

Lista de 100 ejercicios revueltos para estudiar

1. ¿Cuál es el resultado de 'A' + 1 en C? Explica usando ASCII.
2. Escribe una función `int minimo(int arr[], int n)` que regrese el menor valor.
3. Dado `int x = 5; printf("%d", x++)`; ¿qué imprime y cuánto vale `x` después?
4. Llena una matriz 3x3 con el valor `i + j`.
5. Explica la diferencia entre `while` y `do while`.
6. Genera un número aleatorio entero entre -10 y 30.
7. ¿Qué imprime `printf("%c", 65)`?
8. Escribe un ciclo que sume los elementos de un arreglo de 10 enteros.
9. Dado un arreglo de flotantes, imprime cuáles valores están entre 0 y 1.
10. Explica qué es una variable local.
11. Convierte los códigos ASCII {72, 111, 108, 97} a caracteres.
12. Escribe una función que reciba una matriz 3x3 e imprima su diagonal principal.
13. ¿Qué diferencia hay entre `=` y `==`?
14. Dado `int arr[5] = {2, 4, 6, 8, 10}`; multiplica cada elemento por 3.
15. Escribe un programa que cuente cuántos números negativos hay en un arreglo.
16. ¿Qué es un bucle infinito? Da un ejemplo.
17. Genera números aleatorios en el rango [0.0, 1.0] con saltos de 0.1.
18. ¿Qué imprime `'1' + '1'` si se imprime como entero?
19. Llena una matriz 4x4 con ceros en la diagonal y unos fuera de ella.
20. Escribe una función `float promedio(float arr[], int n)`.
21. Dado `char palabra[20] = "casa"`; calcula manualmente su longitud.
22. Explica qué hace `break` dentro de un `switch`.
23. Escribe un programa que encuentre el máximo de un arreglo.
24. Llena una matriz 3x3 con el producto `i*j`.
25. ¿Qué imprime `printf("%d", 'a')`?
26. Dado un arreglo {5, 1, 9, 3, 7}, muestra paso a paso cómo encontrar el mayor.
27. Escribe una función que reciba dos enteros y regrese el mayor.
28. Explica qué es un arreglo.
29. Escribe un ciclo `for` que imprima los números pares del 2 al 20.
30. Dado `float x = -4.5`; evalúa si cumple `x < 0 || x > 10`.
31. Escribe un programa que imprima los caracteres ASCII del 65 al 90.
32. Llena un arreglo de 10 posiciones con números aleatorios entre 1 y 100.
33. ¿Cuál es la diferencia entre `if` y `switch`?
34. Dado `int matriz[2][3]`, explica cuántos elementos tiene.
35. Escribe una función que sume la diagonal principal de una matriz 3x3.
36. ¿Qué imprime `printf("%c", 'A' + 3)`?
37. Dado un arreglo de palabras, imprime sólo las que empiezan con 'a'.
38. Escribe un programa que cuente vocales en una palabra.
39. Explica qué significa `arr[i]`.
40. Dado `int x = 10; if (!(x == 10))`, ¿entra al `if`?
41. Crea un arreglo {10, 20, 30, 40, 50} y calcula su promedio.
42. Escribe una función `void imprimirArreglo(int arr[], int n)`.
43. ¿Qué es una variable global?
44. Genera enteros aleatorios entre -5 y 5.

45. Dado `char c = '0';`, ¿qué valor entero ASCII representa?
46. Llena una matriz 3x3 con valores de 1 a 9.
47. Escribe un programa que imprima una matriz por filas.
48. Dado `x = 7`, evalúa `x >= 5 && x <= 10`.
49. Escribe una función que determine si un número es par.
50. Explica qué significa `'\0'` en una cadena.
51. Dado `{69, 70, 71}`, suma 2 a cada valor e imprime como carácter.
52. Escribe un programa que compare dos arreglos elemento por elemento.
53. Llena una matriz 4x4 con la suma `i + 2*j`.
54. Explica qué es un ciclo doblemente anidado.
55. Dado `int x = 3; printf("%d", ++x);`, ¿qué imprime?
56. Escribe un programa que detecte si un valor está en el intervalo `[10,20]`.
57. Crea una función `int contarPositivos(float arr[], int n)`.
58. ¿Qué imprime `printf("%d", 'B' - 'A');`?
59. Dado un arreglo de palabras, imprime las que tengan longitud mayor que 5.
60. Escribe un programa que invierta un arreglo.
61. Llena una matriz 3x3 con la tabla de multiplicar del 2.
62. Explica qué hace `continue`.
63. Genera números aleatorios entre -2.0 y 2.0 con saltos de 0.5.
64. Escribe una función que reciba una palabra e imprima su longitud.
65. Dado `float datos[5] = {-1, 0, 2.5, 8, 12};`, indica cuáles cumplen `x > 0 && x < 10`.
66. Escribe un programa que imprima sólo los elementos impares de un arreglo.
67. ¿Qué significa `#include <stdio.h>`?
68. Llena una matriz 5x5 con unos en la diagonal principal.
69. Escribe una función que reciba una matriz y calcule la suma total.
70. Dado `'9' - '0'`, ¿qué resultado entero se obtiene?
71. Escribe un programa que lea 5 números y calcule máximo, mínimo y promedio.
72. Explica la diferencia entre arreglo de enteros y cadena de caracteres.
73. Dado `int a=4, b=7;`, evalúa `a > 3 && b < 10`.
74. Escribe una función que cuente cuántas veces aparece un número en un arreglo.
75. Llena una matriz 3x4 con el valor de la fila `i`.
76. ¿Qué imprime `printf("%c", 97);`?
77. Dado un arreglo `{1,2,3,4,5}`, genera otro arreglo con el doble de cada elemento.
78. Escribe un programa que clasifique números como positivos, negativos o cero.
79. Explica qué hace `srand(time(NULL));`.
80. Escribe un programa que use `switch` para imprimir el día de la semana.
81. Dado `char palabras[3][20] = {"sol", "luna", "estrella"};`, imprime sólo las de longitud menor o igual a 4.
82. Escribe una función `int buscar(int arr[], int n, int valor)`.
83. Llena una matriz 3x3 donde `matriz[i][j] = i - j`.
84. ¿Qué imprime `printf("%d", 'z');`?
85. Dado `x = -12`, evalúa `(x >= 5 && x <= 15) || (x < -10)`.
86. Escribe un programa que imprima una tabla de multiplicar usando `for`.
87. Explica qué es un parámetro de una función.
88. Crea un arreglo de 10 números aleatorios y cuenta cuántos son mayores que 50.

89. Escribe una función que reciba dos arreglos y genere un tercer arreglo con la suma.
90. Dado un arreglo de caracteres, imprime su valor ASCII.
91. Escribe un programa que determine si una palabra empieza con vocal.
92. Llena una matriz 4x4 con números aleatorios entre 0 y 9.
93. Explica qué pasa si un arreglo se accede fuera de sus límites.
94. Dado `int x = 0; if (!(x == 0)), ¿se ejecuta el bloque?`
95. Escribe una función `void imprimirMatriz(int matriz[3][3])`.
96. Convierte la palabra "HOLA" a sus códigos ASCII.
97. Escribe un programa que calcule la suma de cada fila de una matriz.
98. Dado un arreglo de palabras, imprime las que terminen en 'o'.
99. Escribe el código en C para sumar la diagonal secundaria de una matriz 3x3.
100. Diseña un programa modular
con `main`, `imprimirMatriz()` y `sumarDiagonal()` para una matriz cuadrada.